NUT · KLASSE 7 · HEFTEINTRAG

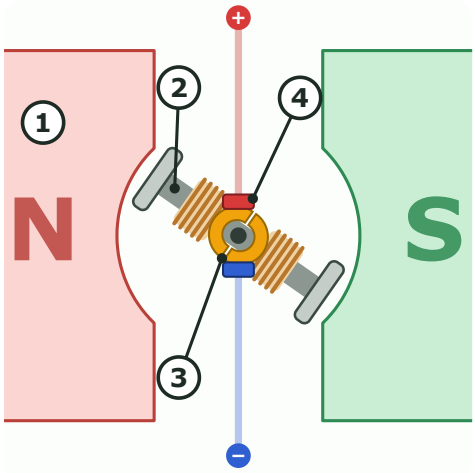
Wie funktioniert ein Elektromotor?

Name _____

Datum _____

1 Bauteile benennen

Der Kommutator heißt auch Polwender. Tippe erst das Wort an, dann die Lücke.



1 _____

2 _____

3 _____

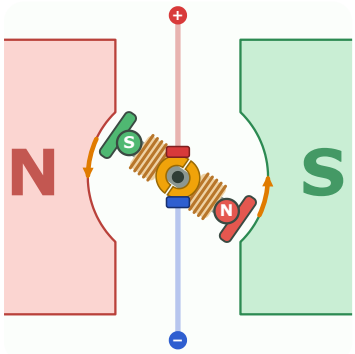
4 _____

WORTSPEICHER: **Rotor** · **Kohlebürste** · **Stator** · **Kommutator**

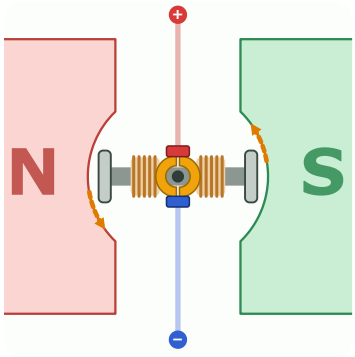
2 So läuft der Motor

Die Bilder zeigen drei Zustände während der Drehung. Die orangen Pfeile zeigen die Drehrichtung.

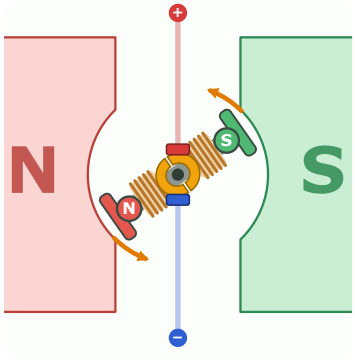
WORTSPEICHER: **Stromrichtung** · **mechanische** · **Pole** · **dreht** · **Elektromagnet** · **weiter** · **Polwender** · **elektrische** · **stoßen** · **Stromkreis**



1. Der Strom fließt durch die Spule. Sie wird zu einem _____. Ungleichnamige _____ ziehen sich an, deshalb dreht sich der Rotor.



2. Die Bürsten liegen auf der Lücke. Der _____ ist unterbrochen (Totlage). Der Rotor _____ sich aber noch weiter, weil er genug Schwung hat.



3. Der _____ ändert die _____ in der Spule. Die Pole des Rotors vertauschen sich. Gleiche Pole _____ sich ab, die Drehung geht _____.

3 Das merke ich mir

Ein Elektromotor wandelt _____ Energie in _____ Energie um.

Strom + Magnet = Drehung

Erkläre in eigenen Worten, wie Turhans Roller fährt (2 bis 3 Sätze). Du kannst mit dem Apple Pencil schreiben.